

20200518面试题

阅读下面代码，我们只考虑浏览器环境下的输出结果，写出它们结果打印的先后顺序，并分析出原因，小伙伴们，加油哦！

```
1 async function async1() {  
2   console.log("AAAA");  
3   async2();  
4   console.log("BBBB");  
5 }  
6 async function async2() {  
7   console.log("CCCC");  
8 }  
9   console.log("DDDD");  
10 setTimeout(function () {  
11   console.log("FFFF");  
12 }, 0);  
13 async1();  
14 new Promise(function (resolve) {  
15   console.log("GGGG");  
16   resolve();  
17 }).then(function () {  
18   console.log("HHHH");  
19 });  
20 console.log("IIII");
```

答案：

浏览器下 输出结果的先后顺序是

```
DDDD  
AAAA  
CCCC  
BBBB  
GGGG  
IIII  
HHHH  
FFFF
```

答案解析：这道题考察重点是 js异步执行 宏任务 微任务。

这道题的坑就在于 async中如果没有await，那么它就是一个纯同步函数。

这道题的起始代码在第9行，输出DDDD

第10行计时器开启一个异步任务t1（一个称呼），这个任务且为宏任务。

第13行函数async1执行，这个函数内没有await 所以它其实就是一个纯同步函数，打印输出AAAA，

在async1中执行async2函数，因为async2的内部也没有await，所以它也是个纯同步函数，打印输出CCCC

紧接着打印输出BBBB。

第14行new Promise执行里面的代码也是同步的,所以打印输出GGGG,resolve()调用的时候开启一个异步任务t2（一个称呼），且这个任务t2是微任务，它的执行交给then()中的第一个回调函数执行，且优先级高于宏任务（t1）执行。

第20行打印输出IIII,此时线程上的同步任务全部执行结束。

在执行任务队列中的异步任务时，微任务优先于宏任务执行，所以先执行微任务 t2 打印输出 HHHH,然后执行宏任务 t1 打印输出 FFFF

所以综上 结果输出是 DDDD AAAA CCCC BBBB GGGG IIII HHHH FFFF